TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - 9 : SORTING



Intelligentia - Dignitas

NAMA : Rivana Hidayati

NIM : 1306625065

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Modul - 5
SORTING

1. Problem Statements

   Membuat program pengurutan atau sorting menjelaskan tentang kondisi awal data acak dan hasil akhir data terurut yang diinginkan

2. Mathematical Equation

   kondisi tukar : $a_i > a_{i+1}$

   proses tukar : temp : a_i
   $a_i : a_{i+1}$
   a_{i+1} : temp

   Loop dalam : $i < n-1$, $i = i+1$

   hasil akhir : $a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \ldots < a_{n-1}$

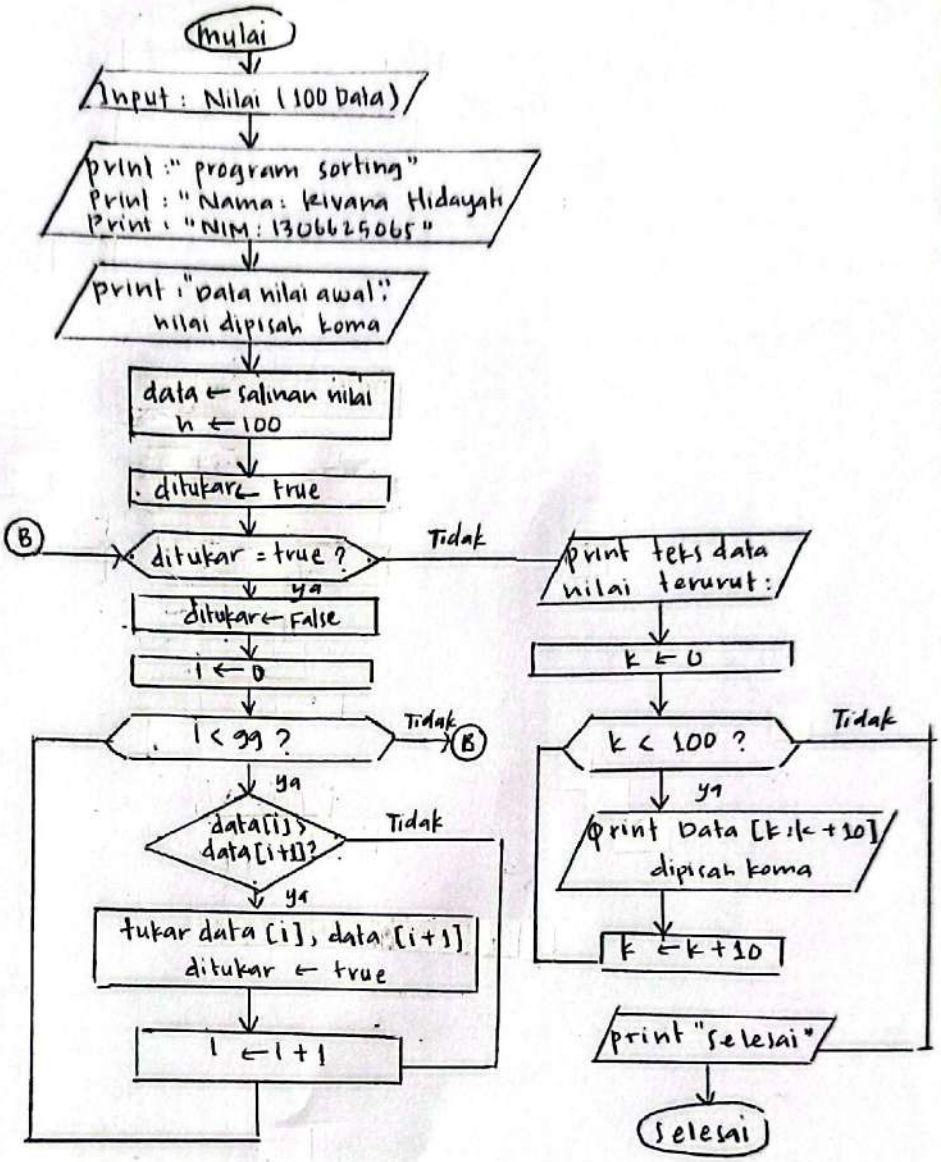
   cetak /baris : $k < n$, $k = k+10$, data[k : k+10]

3. Algoritma

   1. mulai
   2. masukkan list nilai (100 data)
   3. print "program sorting"
   4. Print "Nama : Kivana Hidayati"
   5. Print "NIM : 1306625065"
   6. print "Data nilai awal :", lalu Nilai dipisah koma.
   7. Salin nilai ke data, lalu mengisi n dengan panjang data
   8. Isi ditukar dengan True
   9. Memeriksa ditukar = True ?
      - 9.1 Jika "iya", lanjut ke langkah 10
      - 9.2 Jika "Tidak", lanjut ke langkah 13
   10. Isi ditukar dengan False
   11. Isi i dengan 0
   12. konektor A
      - 12.1 periksa i < n-1 ?
        - 12.1.1 Jika "ya" lanjut ke A2
        - 12.1.2 Jika "tidak" lanjut ke konektor B dan balik lagi ke langkah 9
      - 12.2 periksa data[i] > data[i+1] ?
        - 12.2.1 Jika "ya", tukar data[i] dengan data[i+1], lalu isi ditukar dengan True
        - 12.2.2 Jika "Tidak", lewati penukaran
      - 12.3 Tambah i dengan 1, lalu ulangi A1
   13. print "Data nilai terurut :"
   14. Isi k dengan 0
   15. Periksa k < n ?
      - 15.1 Jika "ya", lanjut ke langkah 16
      - 15.2 Jika "tidak", loncat ke langkah 18
   16. print data[k : k+10] dipisah koma
   17. Tambah k dengan 10, lalu ulangi dari langkah 15
   18. print "Selesai"
   19. Selesai

Dipindai dengan CamScanner

4 Flowchart.



Dipindai dengan CamScanner

5. Print-Out Coding

```
Nilai = [85, 13, 99, 34, 71, 15, 82, 24, 64, 61, 67, 99, 50, 68, 25, 37, 32, 27,
14, 91, 79, 15, 47, 48, 74, 88, 64, 53, 77, 50, 24, 91, 87, 55, 60, 75, 91, 22, 47,
63, 81, 88, 26, 48, 69, 59, 84, 77, 28, 36, 59, 74, 89, 73, 91, 64, 55, 88, 90, 48,
73, 97, 98, 40, 93, 50, 78, 60, 44, 77, 82, 51, 53, 65, 98, 59, 94, 91, 52, 44, 65,
85, 72, 92, 49, 67, 58, 48, 62, 54, 89, 67, 58, 48, 85, 45, 77, 76, 81, 77]

print("Program Sorting")
print("Nama : Rivana Hidayati")
print("NIM  : 1306625065")
print()

print("Data nilai awal :")
print(", ".join(str(x) for x in Nilai))

data = Nilai.copy()
n = len(data)
ditukar = True

while ditukar:
    ditukar = False
    i = 0
    while i < n - 1:
        if data[i] > data[i + 1]:
            data[i], data[i + 1] = data[i + 1], data[i]
            ditukar = True
        i += 1

print()
print("Data nilai terurut :")
k = 0
while k < n:
    potongan = data[k:k + 10]
    print(", ".join(f"{x:2d}" for x in potongan))
    k += 10

print("selesai")
```

6. Screening Hasil Coding

```
Program Sorting
Nama : Rivana Hidayati
NIM  : 1306625065

Data nilai awal :
85, 13, 99, 34, 71, 15, 82, 24, 64, 61, 67, 99, 50, 68, 25, 37, 32, 27, 14, 91, 79,
15, 47, 48, 74, 88, 64, 53, 77, 50, 24, 91, 87, 55, 60, 75, 91, 22, 47, 63, 81, 88,
26, 48, 69, 59, 84, 77, 28, 36, 59, 74, 89, 73, 91, 64, 55, 88, 90, 48, 73, 97, 98,
40, 93, 50, 78, 60, 44, 77, 82, 51, 53, 65, 98, 59, 94, 91, 52, 44, 65, 85, 72, 92,
49, 67, 58, 48, 62, 54, 89, 67, 58, 48, 85, 45, 77, 76, 81, 77

Data nilai terurut :
 13,  14,  15,  15,  22,  24,  24,  25,  26,  27
 28,  32,  34,  36,  37,  40,  44,  44,  45,  47
 47,  48,  48,  48,  48,  48,  49,  50,  50,  50
 51,  52,  53,  53,  54,  55,  55,  58,  58,  59
 59,  59,  60,  60,  61,  62,  63,  64,  64,  64
 65,  65,  67,  67,  67,  68,  69,  71,  72,  73
 73,  74,  74,  75,  76,  77,  77,  77,  77,  77
 78,  79,  81,  81,  82,  82,  84,  85,  85,  85
 87,  88,  88,  88,  89,  89,  90,  91,  91,  91
 51,  91,  92,  93,  94,  97,  98,  98,  99,  99
selesai
```

Dipindai dengan CamScanner